概率论与数理统计

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

第 2 章 随机变量及其分布

- 2.1 随机变量

随机变量

在生活中，随机试验结果的两类表示方法

1.数量化表示：骰子的点数、射击命中的次数、公交车站的等车人数、灯泡的使用寿命。

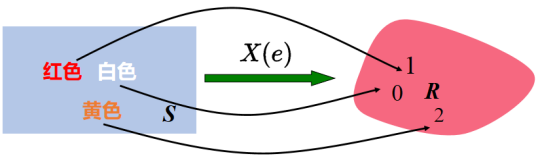






随机变量

结论：不管试验结果是否与数值有关，都可以引入变量，使试验结果与数建立对应关系。



随机变量

定义

设 E 是随机试验，样本空间为 S. 如果对每一个 $e \in S$, 都有一个实数 $X(e)$ 与之对应，这样就得到一个定义在 S 上的单变量实值函数 $X(e)$，称 $X(e)$ 为随机变量，简记 X.

随机变量

	概率 P	随机变量 X
类型	函数	函数
定义域	事件集合 $\mathcal{F}$	样本空间 Ω
输入	事件 A	基本结果 e
值域	$[0,1]$	$\mathbb{R}$
作用	给事件赋予“发生可能性的大小”	给基本结果赋予一个数值
表示	$P(A)$	$X(e)$

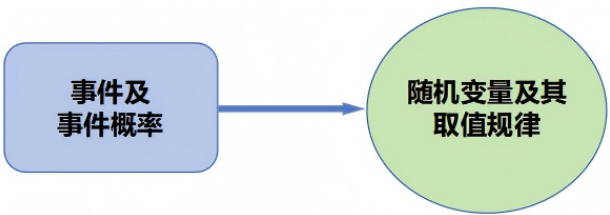
随机变量引入的意义

例如，校园里随机的选择一人，询问他的年龄。

首先，将年龄看作随机变量 X,

随机变量引入的意义

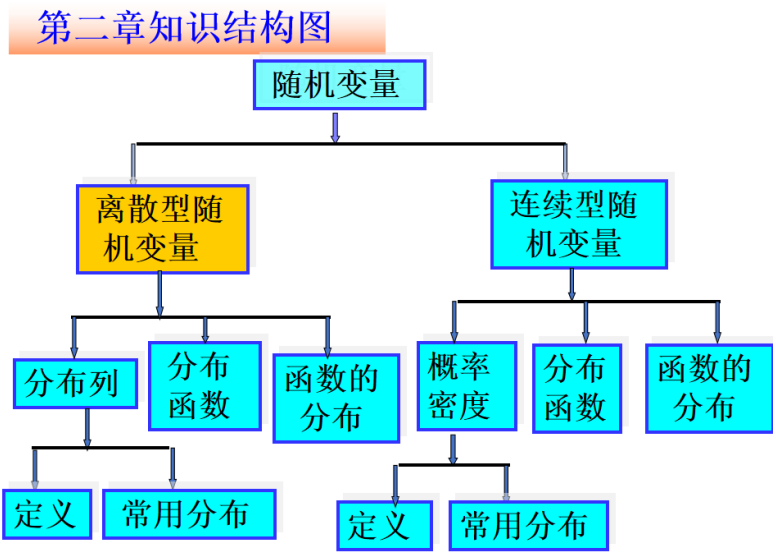
引入随机变量后, 对随机现象统计规律的研究, 就由对事件及事件概率的研究转化为随机变量及其取值规律的研究。



随机变量的分类

- (1) **离散型：**只能取有限个值或可列无穷多个值
- (2) **连续型：**可能的取值可以连续地充满某个区间
- (3) **其它**

  例，一个随机试验中，若扔硬币得到反面，则随机变量 $X = 1$; 若得到正面，则在区间 $(0, 1)$ 上随机取一个数作为 X 的值。


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

- 离散型随机变量

离散型随机变量

定义

对于离散型随机变量 X, 它的可能取值 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$ 是有限个或可数个，且事件 $\{X = x_k\}$ 的概率为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \cdots$$

称此为离散型随机变量 X 的分布列。

先确定所有可能的取值，再计算每个对应概率

离散型的分布列

离散型随机变量的分布列也可表示为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

例题

例 1：设一汽车在开往目的地的道路上需经过 3 个信号灯, 每个信号灯出现红灯和绿灯的概率均为 1/2, 且各信号灯的工作相互独立，(1) 以 X 表示汽车因遇到红灯而停车时通过的信号灯组数, 求 X 的分布列;

例题

例 1：设一汽车在开往目的地的道路上需经过 3 个信号灯, 每个信号灯出现红灯和绿灯的概率为 3/5、2/5, 且各信号灯的工作相互独立，(2) 以 Y 表示汽车一路上遇到的红灯个数, 求 Y 的分布列.

解:(2) Y 的可能取值为 0,1,2,3

$$P(Y=k)=C_3^k\left(\frac{3}{5}\right)^k\times\left(\frac{2}{5}\right)^{3-k},$$

例题

例 2：设离散型随机变量 X 的分布列为

$$P(X=k)=\frac{a}{k(k+1)},\quad k=1,2,3,\cdots$$

求 a 的值。

测试

设离散型随机变量 X 的分布列为

$$P\{X=k\}=b\lambda^k, |\lambda|<1,\ k=1,2,\cdots, \text{且} b>0$$

则 λ 为 ()

- A. $\lambda>0$ 的任意实数
- B. $\lambda=b+1$
- C. $\lambda=\frac{1}{1+b}$
- D. $\lambda=\frac{1}{b-1}$

例题

例 3：设离散型随机变量 X 的分布列为

X	-1	2	3
p_k	1/4	1/2	1/4

求 $P(X \leq 0.5),\ P(1.5 < X < 3),\ P(2 \leq X \leq 3)$

常见的概率分布：两点分布

1. 两点分布

设随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值, 它的分布列为

X	0	1
p_k	$1-p$	p

则称 X 服从 $(0-1)$ 分布或两点分布, 记 $X \sim (0-1)$.

二项分布

2. 二项分布

若随机变量 X 的分布列为

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2\cdots,n,\ 0<p<1, q=1-p$$

则称 X 服从参数为 n,p 的二项分布, 记 $X\sim B(n,p)$.

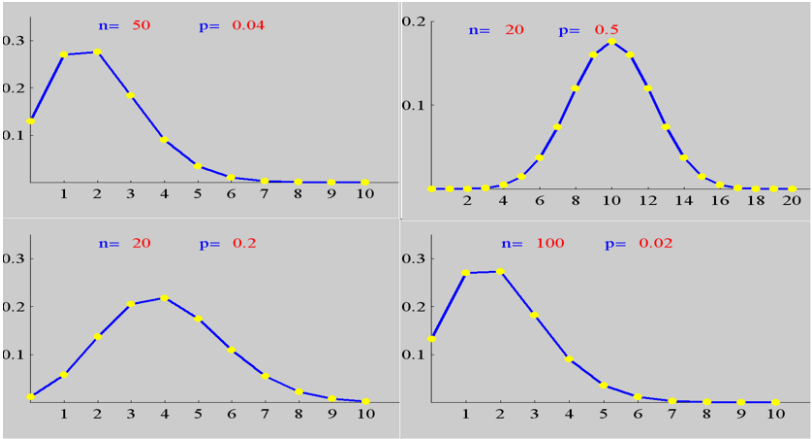
二项分布与两点分布

注 1：$(0-1)$ 分布也可以写成 $B(1,p)$,

即当 $n=1$ 时，$P(X=k)=p^k q^{1-k}, \quad k=0,1,$ 为两点分布。

二项分布

二项分布的图形:



测试

设 $X \sim B(2,p)$，　$Y \sim B(3,p)$，若 $P(X \geq 1)=\dfrac{5}{9}$，则 $P(Y \geq 1)=(\ )$

- A. $\dfrac{19}{27}$
- B. $\dfrac{1}{9}$
- C. $\dfrac{1}{3}$
- D. $\dfrac{8}{27}$

二项分布

性质： $X \sim B(n,p)$, 请问 k 取何值时，$P(X=k)$ 最大.

泊松分布

引入：某人进行射击，每次射击的命中率为 **0.08** ，独立射击 **50** 次，求至少命中两次的概率.

$\boldsymbol{A}=$ " 至少命中两次 " ，所求概率为

$$P(A)=\sum_{k=2}^{50} C_{50}^{k}(0.08)^{k}\cdot(0.92)^{50-k}\approx\sum_{k=2}^{50}\frac{\lambda^{k}}{k!}e^{-\lambda}$$

$$\lambda=np=50\cdot(0.08)=4$$

$$P(A)\approx\sum_{k=2}^{50}\frac{4^{k}}{k!}\mathrm{e}^{-4}=0.908$$

泊松分布

3. 泊松分布

若随机变量 X 的概率分布列

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k \mathrm{e}^{-\lambda}}{k!}, \quad k=0,1,2\cdots$$

其中 $\lambda>0$ 是常数，则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记 $X\sim P(\lambda)$.

泊松分布

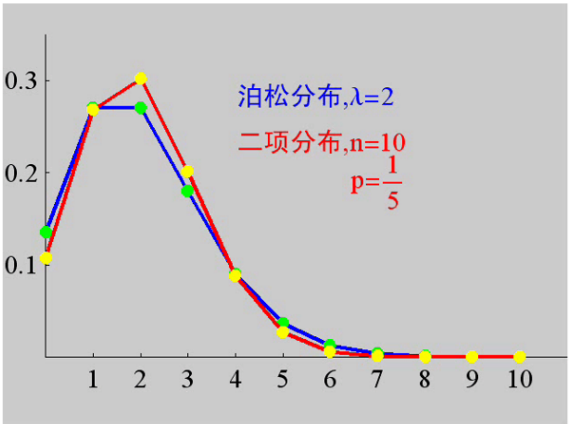
泊松分布适用于“稀有事件”或“独立随机事件”的建模

在某时间段内,

1. 电话呼叫中心：接到的电话数，假设电话到达是随机的且相互独立。
2. 交通流量分析：某路段的车流量，特别是在交通较少的时段。
3. 自然灾害：放射性衰变、地震、蹎风、火灾等事件的发生次数。
4. 生物统计：描述某区域内细胞突变、基因突变的次数等。
5. 排队和服务系统：分析客户到达率，从而优化资源分配。
6. 质量控制：统计一定批次中出现的缺陷个数。
7. 网络数据分析：统计单位时间内网络包的数量。

二项分布与泊松分布

二项分布 $\xrightarrow{np \to \lambda (n \to +\infty)}$ 泊松分布



当 n 很大 $(n \geq 10)$ 及 p 很小 $(p \leq 0.1)$

例题

例 7： 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人 (工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备 300 台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01.

(1) 在通常情况下一台设备故障可由一个人来处理，问至少需配备多少工人, 才能保证设备发生故障但不能及时维修的概率小于 0.01?

例题

例 7： 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人 (工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备 300 台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01.

(2) 若由一个人负责 20 台，求设备发生故障但不能及时维修的概率。

几何分布

4. 几何分布

设在伯努利试验中，事件 A 发生的概率为 p, 令 X 表示直到 A 发生为止所进行的试验次数, 即 X 的概率分布列满足

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}, \quad k=1,2,3,\cdots$$

则称 X 服从几何分布, 记 $X\sim G(p)$.

几何分布

可以验证，几何分布满足分布列的两个性质，即

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p\geq 0,\quad (k=1,2,\ldots)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}P(X=k)=\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}p=p\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}$$

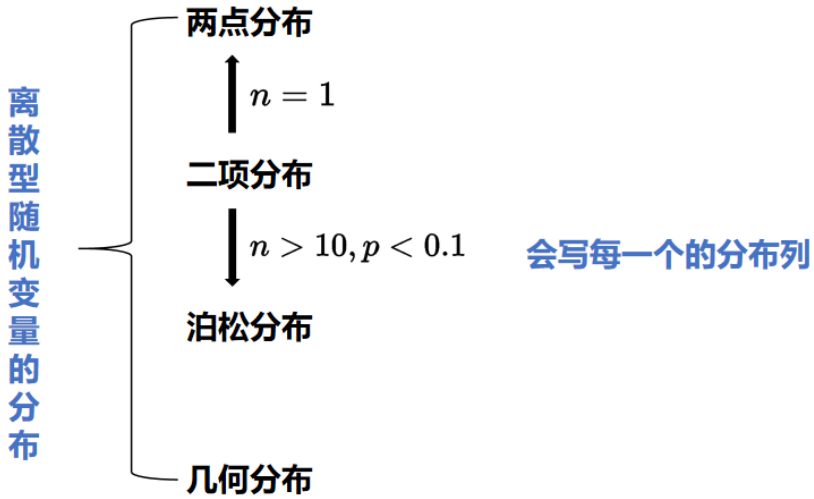
$$=p\cdot\frac{1}{1-(1-p)}=p\cdot\frac{1}{p}=1$$

几何分布

几何分布具有无记忆性

设 $X \sim G(p)$, m, n 为任意两整数，则 $P(X > m+n | X > n) = P(X > m)$.

离散型的分布列



超几何分布

5. 超几何分布

设一批产品共 N 个，其中有 M 个次品。从这批产品中任取 n 个，令 X 表示取出的 n 个产品中次品个数

$$P(X=k)=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=0,1,2,\cdots,\min\{M,n\}$$

则称 X 服从超几何分布，记 $X\sim H(N,M,n)$。

例题

例 7： 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人 (工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备 300 台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01.

(1) 在通常情况下一台设备故障可由一个人来处理，问至少需配备多少工人, 才能保证设备发生故障但不能及时维修的概率小于 0.01?

由泊松定理 $\lambda = np = 300 \times 0.01 = 3$

$$P(X > N) = \sum_{k=N+1}^{300} P(X = k) = \sum_{k=N+1}^{300} C_{300}^{k} 0.01^{k} 0.99^{300-k} \approx \sum_{k=N+1}^{300} \frac{3^{k} \mathrm{e}^{-3}}{k!}$$

- 随机变量的分布函数

© HITWH

随机变量的分布函数

定义

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

称为 X 的分布函数.

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \leq F(x) \leq 1$;

判断

下列函数是某随机变量的分布函数．()

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{3}, & 0\le x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$$

判断

若 X 的分布列为

X	1	2	3
P	0.1	0.5	0.4

，则其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 1,\\ 0.1, & 1<x\le 2,\\ 0.6, & 2<x\le 3,\\ 1, & x>3.\end{cases}.$$

测试

下面四个函数中，（ ）不能作为随机变量 X 的分布函数.

(A) $F_1(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{3} & 0\leqslant x<1\\ \frac{1}{2} & 1\leqslant x<2\\ 1 & x\geqslant 2\end{cases}$ (B) $F_2(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{\ln(1+x)}{1+x} & x\geqslant 0\end{cases}$

(C) $F_3(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{4}x^2 & 0\leqslant x<2\\ 1 & x\geqslant 2\end{cases}$ (D) $F_4(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x} & x\geqslant 0\\ 0 & x<0\end{cases}$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$P(a < X \leq b) =$

练习

1. 随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{Ax}{1+x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，那么 $A=(\quad)$

练习

2. X_1, X_2 是两个随机变量，它们的分布函数分别为 $\boldsymbol{F}_1(x), \boldsymbol{F}_2(x)$ 。为使 $a\boldsymbol{F}_1(x) - b\boldsymbol{F}_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，则 a, b 需要满足什么必要条件？

重要题型 1: 离散型随机变量: 已知分布列求分布函数

例 1： 已知离散随机变量的分布列为

X	0	1	2	3
p_k	1/8	3/8	3/8	1/8

重要题型 2: 离散型随机变量: 已知分布函数求分布列

例 2： 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.7, & 1\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$ 求其分布列。

离散型随机变量需要掌握：

重要题型 1: 已知分布列求分布函数;

步骤：

1．排序取值：

将随机变量 X 的可能取值按从小到大排列为 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$

2．逐段累加概率：

-当 $x < x_1$ 时，$F(x) = 0.$

-对于每个区间 $[x_k, x_{k+1})$ ，分布函数为（分段阶梯函数）：

$$F(x) = \sum_{i=1}^{k} P(X = x_i) = p_1 + p_2 + \cdots + p_k$$

-当 $x \geq x_n$ 时，$F(x) = 1.$

重要题型 2: 离散型随机变量需要掌握：

已知分布函数求分布列;

步骤：

1．识别跳跃点：找出所有 x 使得 $F(x)$ 在 x 处发生跳跃（即右极限值＞左极限值）。

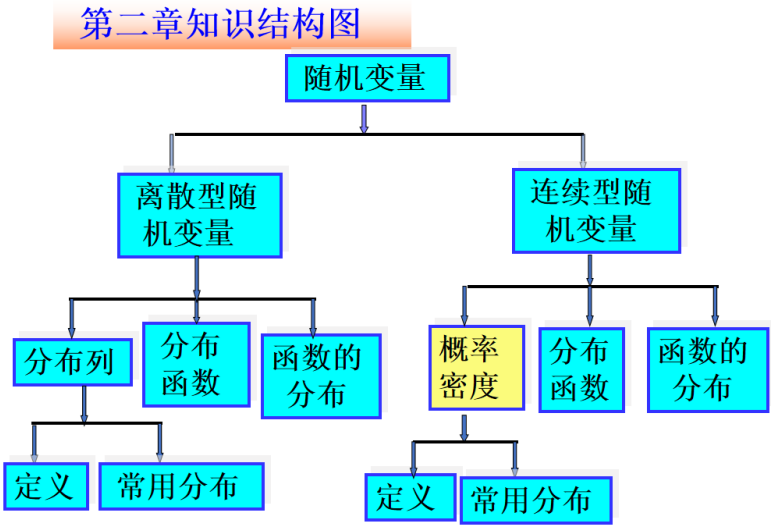
2．确定取值与概率：

- 跳跃点 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是 X 的可能取值。
- 每个 x_i 对应的概率为（跳跃点的跳跃度）：

$$P(X = x_i) = F(x_i) - \lim_{\varepsilon \to 0^+} F(x_i - \varepsilon)$$

3．验证概率和为 1：确保所有 $P(X = x_i)$ 之和为 1.

连续型随机变量


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

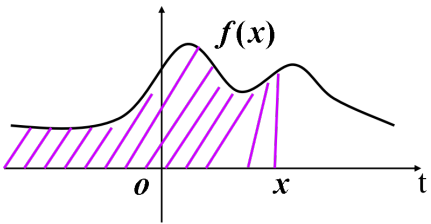
连续型随机变量

定义

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 若存在非负函数 $f(x)$, 对任意实数 x 有

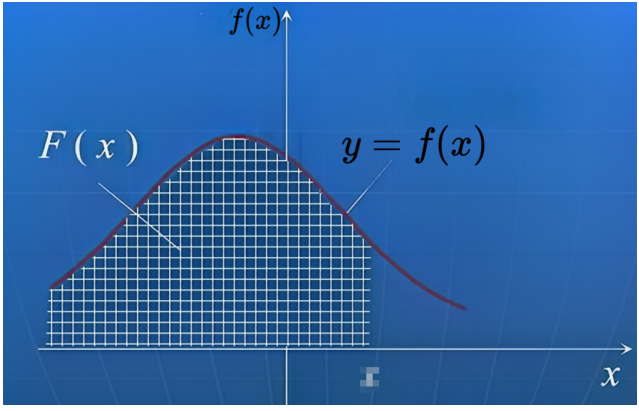
$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t,$$

则称 X 为连续型随机变量, 称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数, 简称概率密度 (密度函数)。



分布函数与密度函数几何意义

分布函数等于 $(-\infty, x]$ 上曲线 $y = f(x)$ 下的曲边梯形面积.



概率密度函数

性质

(1) **非负性**：$f(x) \geq 0$;

(2) **规范性**：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$;

性质 (1) 和 (2) 是判定一个函数 $f(x)$ 是否为某随机变量的概率密度的充要条件

概率密度函数

(4) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

测试

若要 $\varphi(x)=\begin{cases}\cos x, & x\in U\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ 可以成为随机变量 X 的概率密度函数，则 U 可能的取值区间 ( )

- A. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$
- B. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$
- C. $[0,\pi]$
- D. $\left[\frac{3}{2}\pi,\frac{7}{4}\pi\right]$

测试

设有函数 $\boldsymbol{F}(\mathbf{x})$ 如下：

$$F(x)=\begin{cases}\sin x & 0\le x\le \pi\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

问：$F(x)$ 能否成为某个连续型随机变量的分布函数.

测试

随机变量 X 的密度函数 $f(x)=\begin{cases}1.5\sqrt{x}, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $P(X>0.25)=(\ )$

- A. $\frac{7}{8}$
- B. $\int_{0.25}^{+\infty}1.5\sqrt{x}dx$
- C. $1-\int_{-\infty}^{0.25}1.5\sqrt{x}dx$
- D. $\frac{2}{3}$

概率密度函数

注意:

(1) 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定连续，概率密度函数 $f(x)$ 未必连续;

判断

连续型随机变量的概率密度一定是连续的（ ）

练习

已知分布函数

$$F(x)=\begin{cases}A+\frac{B}{2}\mathrm{e}^{-3x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

（1）求常数 A,B; （2）$\mathrm{P}(2<\mathrm{X}\le 3)$

重要题型 1: 连续型随机变量: 已知分布函数求概率密度函数

例： 设连续型随机变量 X 的分布函数为: $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ Ax^2, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$

求 (1) 系数 A 的值；(2)$P\{0.3<X<0.7\}$ ；(3) 随机变量 X 的概率密度。

重要题型 2: 连续型随机变量: 已知概率密度函数求分布函数

例： 设随机变量 X 具有概率密度 $f(x)=\begin{cases} kx, & 0 \le x < 3, \\ 2-\frac{x}{2}, & 3 \le x \le 4, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

(1) 确定常数 k. (2) 求 X 的分布函数. (3) 求 $P(1 < X \le \frac{7}{2})$.

X	0	1	2	3
p_k	1/8	3/8	3/8	1/8

解： $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{8}, & 0 \le x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \le x < 2 \\ \frac{7}{8}, & 2 \le x < 3 \\ 1, & x \ge 3 \end{cases}$

重要题型 2: 离散型随机变量: 已知分布函数求分布列

例 2： 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.7, & 1\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$ 求其分布列。

概率密度函数

解： (2) 由 $k=\frac{1}{6}$ 知 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{6}, & 0\le x<3,\\ 2-\frac{x}{2}, & 3\le x\le 4,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$

由 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t$ 得,

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \int_0^x \frac{t}{6}\,\mathrm{d}t, & 0\le x<3,\\ \int_0^3 \frac{t}{6}\,\mathrm{d}t+\int_3^x \left(2-\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t, & 3\le x<4,\\ 1, & x\ge 4.\end{cases}$$

概率密度函数

解： $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x^2}{12}, & 0\le x<3,\\ -3+2x-\frac{x^2}{4}, & 3\le x<4,\\ 1, & x\ge 4.\end{cases}$

概率论与数理统计

September 16, 2026

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

第 2 章 随机变量及其分布

- 三类常见连续型分布

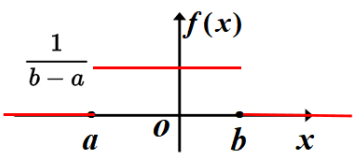
常见的连续型分布：均匀分布

定义：若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



均匀分布

均匀分布的实际应用

- 在数值计算中，由于四舍五入, 小数点后某一位小数引入的误差;
- 公交线路上两辆公共汽车前后通过某汽车停车站的时间，即乘客的候车时间;
- 库存管理一种商品的每日需求量非常稳定且没有明显模式，有时可以近似为均匀分布，以简化再订货点的计算。

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解:

例子

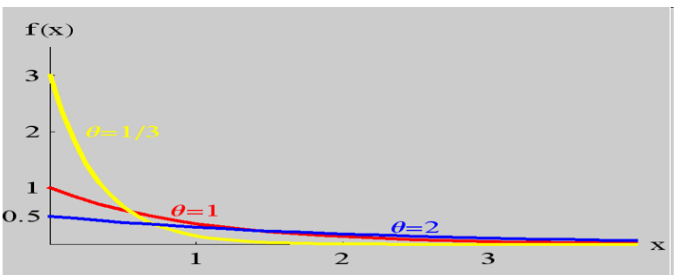
例 2: 设随机变量 $X \sim U(1,6)$, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

指数分布

定义：若随机变量X的概率密度为

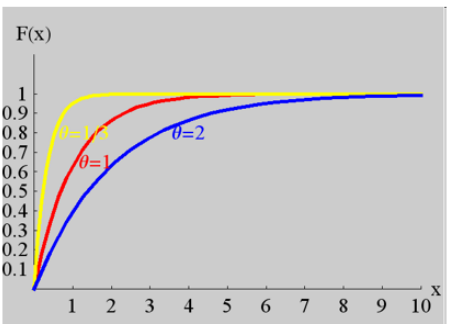
$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}\quad(\lambda>0)$$

称X在服从参数为 λ 的指数分布，记 $X\sim E(\lambda)$.



指数分布

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ $\lambda>0.$



例子

例 3: 假设一个大型设备相继两次故障之间的时间间隔 (小时)X 服从参数为 λ 的指数分布. 求已知设备在无故障工作 8h 情形下, 再无故障工作 10h 的概率.

指数分布

指数分布具有无记忆性

若 **X** 服从指数分布，则：对任意的 $s, t > 0$ 有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

正态分布

定义

定义设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

其中 μ,σ 为常数且 $\sigma>0$，则称 X 服从参数为 μ,σ^2 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

正态分布

非负性、规范性：

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

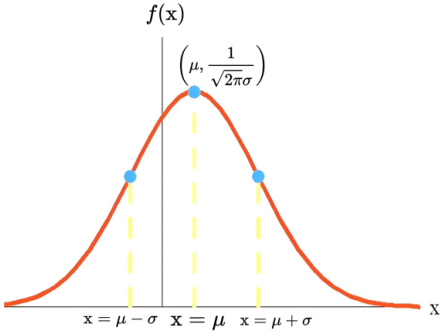
令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$ 记住

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

正态分布

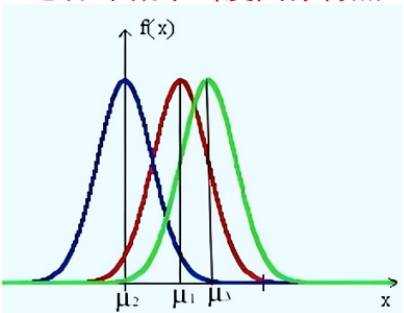
正态分布概率密度图像特点

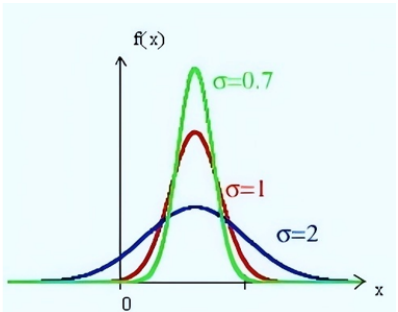


(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

正态分布

正态分布概率密度图像特点





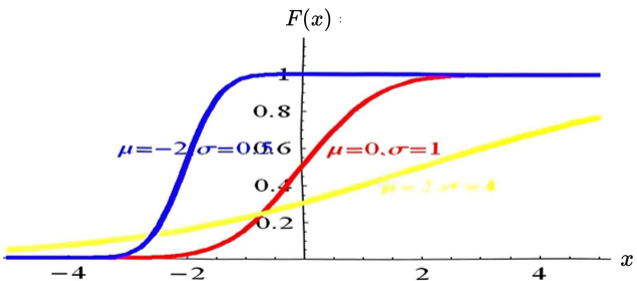
(4)μ 决定对称轴的位置: 当固定 σ 值，改变 μ 值时，$f(x)$ 的形状不变，只是沿着 x 轴平移；

正态分布的分布函数

分布函数为：

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt,-\infty<x<+\infty,$$

注意：该分布函数不是初等函数



概率论与数理统计

September 20, 2026

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

指数分布

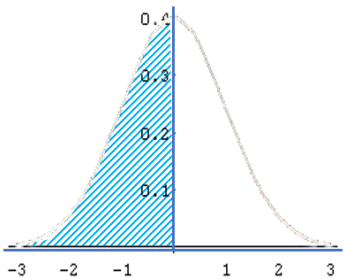
证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

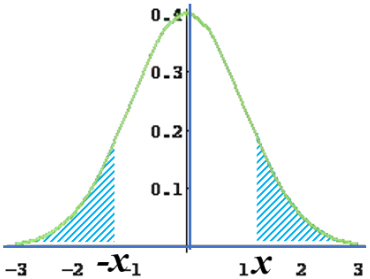
$$
\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx &= \int_{0}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x}\,dx \\
&= \int_{0}^{+\infty} e^{-\lambda x}\,d(\lambda x) \\
&= \int_{0}^{+\infty} (-1)\,e^{-\lambda x}\,d(-\lambda x) \\
&= \left[-e^{-\lambda x}\right]_{0}^{+\infty} \\
&= \lim_{x\to+\infty} (-e^{-\lambda x}) - (-e^{-\lambda\cdot 0}) = 0 - (-1) = 1
\end{aligned}
$$

注意：指数分布的积分、求导、幂级数展开必须会

需要记住

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\quad -\infty<x<+\infty$$





（1）$\Phi(0)=0.5$;

例题

例 4: 已知 $X \sim N(0,1)$, 求 $(1)\ P(1 \leq X < 2)$, $(2)\ P(-1 < X < 2)$.

例题

例 5: 已知 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$?

需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

例题

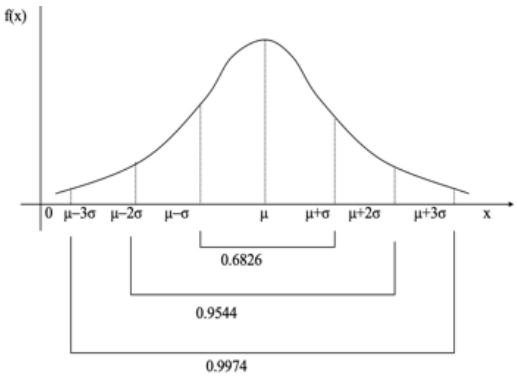
例 5: 已知 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$.

例题（3σ 原则）

例 6: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X-\mu| < k\sigma), k = 1, 2, 3$

3σ 原则

X 的取值几乎全部集中在 $[\mu - \mathbf{3}\sigma, \mu + \mathbf{3}\sigma]$ 区间内。这在统计学上称作 " 3σ 准则 "（三倍标准差原则）



3σ 原则

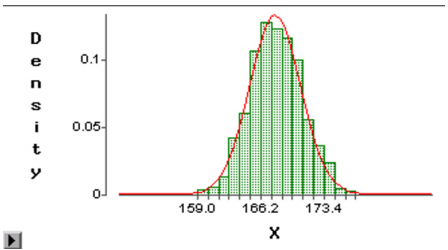
特别地：当 $X \sim N(0,1)$ 时有：

$$P(|X| \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$
$$P(|X| \leq 2) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$$
$$P(|X| \leq 3) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$$

X 的取值几乎全部集中在 $[-3,3]$ 区间内，超出这个范围的可能性仅占不到 0.003.

正态分布的应用

在实际中，许多随机变量都服从或近似地服从这种＂中间大，两头小＂的正态分布．例如：下图是用一组身高数据画出的频率直方图（红线是拟合的正态密度曲线）：



可见，此组的身高服从正态分布。

例子

例 7: 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 求 $P(X < 0)$.

例子

例 8: 某种电池的寿命（h）$X \sim N(160, 20^2)$，分别求寿命小于 120 h 和寿命大于 200 h 的概率.

例子

例 9: 设某种元件的寿命 X（以 h 计），服从正态分布 $N(300, 25^2)$.

（1）求元件的寿命在 250 h 以上的概率.

（2）从一大批此种元件中任取 3 只，其中至少有 2 只元件的寿命大于 250 h 的概率是多少？

单选题

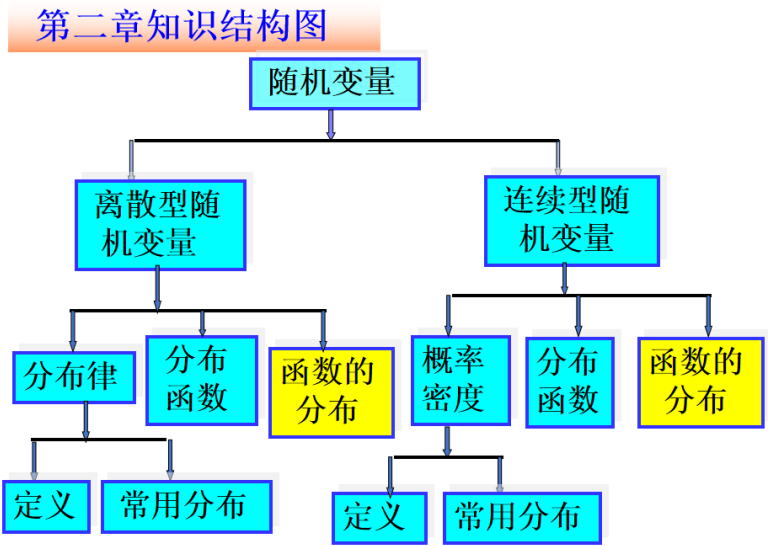
设 $X \sim N\left(\mu, 3^2\right), Y \sim N\left(\mu, 6^2\right)$，记 $p_1 = P(X \leq \mu - 3), p_2 = P(Y \geq \mu + 6)$，则（ ）

- a. 对任意实数 μ，有$p_1 = p_2$；
- b. 对任意实数 μ，均有$p_1 < p_2$；
- c. 对个别实数 μ，有$p_1 = p_2$；
- d. 对个别实数 μ，有$p_1 > p_2$；

单选题

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若 σ 和 μ 都增大，则 $P\{|X-\mu|<1\}$ 会（ ）.

- a. 增大
- b. 减少
- c. 不变
- d. 不一定


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布律
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

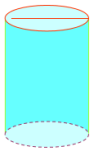
- 随机变量函数的分布

© HITWH

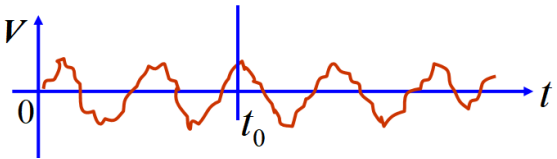
问题提出

在很多实际问题中，需要研究随机变量间存在的函数关系，也就是研究他们在概率分布上的关系.

例如： 已知圆轴截面直径 d 的分布,求截面面积 $Y=\frac{\pi d^2}{4}$ 的分布.



例如： 已知 $t = t_0$ 时刻噪声电压 V 的分布,求功率 $W=V^2/R$(R为电阻)的分布.



定义

定义

设 $f(x)$ 是定义在随机变量 X 的一切可能取值 x 的集合上的函数，如果对于随机变量 X 的每一个可能取值 x，有另一个随机变量 Y 的相应取值 $y = f(x)$ 则称随机变量 Y 为随机变量 X 的函数，记为 $Y = f(X)$.

离散型

定义

设离散型随机变量 X 的概率分布列为

$$P\{X=x_i\}=p_i, i=1,2,\cdots$$

$Y=f(X)$ 是 X 的函数，则 Y 的概率分布列可如下求出：

Y 的可能值为 $y_i=f(x_i)\,, i=1,2,\cdots$ 如果 y_i 的值互不相同，则 Y 的概率分布列为

$$P\{Y=y_i\}=p_i, i=1,2,\cdots$$

如果有相同的 y_i, 则根据概率的可加性把它们的概率相加，进而得到 Y 的概率分布列.

离散型

例: 设随机变量 X 的概率分布列为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

试求：（1）$2X$ 的概率分布列;（2）X^2 的概率分布列.

离散型 (归纳)

一般，若 X 是离散型随机变量，X 的分布列为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

则 $Y=g(X)$ 的分布列为：

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_n)$	$\cdots$
P_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

注意：如果 $g(x_k)$ 中有一些是相同时，则需将它们作适当并项

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

连续型

分布函数法

已知 X 的概率密度 $f_X(x)$、分布函数 $F_X(x)$, 求 $Y=g(X)$ 的概率密度 $f_Y(y)$ ，分三步：

（1）注意取值范围：找 Y 的概率密度函数非 0 的区间;

（2）先求出 Y 的分布函数 $F_Y(y)$：

$F_Y(y)=P(Y\le y)=P\{g(X)\le y\}\xrightarrow{\text{解出 } X}$ 表示成 X 的分布函数 $F_X(?)$;

（3）求导数：$f_Y(y)=F_Y'(y)=F_X'(?)$.

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

连续型

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

连续型

例题: 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上均匀分布, 求随机变量 $Y=X^2$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

连续型

例题 设随机变量 X 密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$,

求 $Y=\sin X$ 的概率密度函数.

连续型

例题: 设连续型随机变量 X 有严格单调增加的分布函数为 $F(x)$. 求 $Y = F(X)$ 的分布函数、概率密度函数.

连续型

设 $\mathrm{X} \sim N(0,1)$，分布函数为$\Phi(x)$．若$Y=\Phi(X)$，则$Y \sim (?)$

函数的分布的应用

环境监测：若随机变量 X 表示某污染物的浓度，函数 $Y = g(X)$ 可能用于描述其指数增长效应，结合国家 " 双碳 " 政策讨论数学模型如何助力环保决策。

概率论与数理统计

September 22, 2026

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

正态分布

非负性、规范性：

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

例子

例 7: 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$ 求 $P(X < 0)$.

离散型

例: 设随机变量 X 的概率分布列为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

试求：（1）$2X$ 的概率分布列;（2）X^2 的概率分布列.

连续型

设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

第三步 由分布函数求概率密度.

$f_Y(y) = F_Y'(y)$

连续型

分布函数法

已知 X 的概率密度 $f_X(x)$、分布函数 $F_X(x)$, 求 $Y=g(X)$ 的概率密度 $f_Y(y)$ ，分三步：

（1）注意取值范围：找 Y 的概率密度函数非 0 的区间;

（2）在 Y 的概率密度函数非 0 的区间上，求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$：

$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P\{g(X)\leq y\}\xrightarrow{\text{解出 } X}$ 表示成 X 的分布函数 $F_X(?)$;

（3）求导数：$f_Y(y)=F_Y'(y)=\left(F_X(?)\right)'$.

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$ ，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$

再根据 $Y = aX + b$, 可得 $-\infty < y < +\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$f_Y(y) = F_Y'(y)$

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

第三步

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = f_X\left(-\frac{1}{2}\ln(1-y)\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\frac{-1}{1-y} = \frac{1}{2(1-y)} 2e^{\ln(1-y)} = 1$$

故 $f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$